

Den přípravy 13-IV-2010

Datum revize 02-V-2025

Číslo revize 3

## Oddíl 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor výrobku

Popis produktu: Chloro(R)-(+)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl](p-cymene) ruthenium (II) chloride  
Cat No. : **S36893**  
Č. CAS 145926-28-9  
Molekulový vzorec C<sub>54</sub> H<sub>46</sub> Cl<sub>2</sub> P<sub>2</sub> Ru  
Registrační číslo REACH 01-2119433307-44-0306

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Doporučované použití Laboratorní chemikálie.  
Nedoporučená použití Žádná informace není k dispozici

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Společnost  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
  
E-mailová adresa begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Pro informace v **USA** volejte: 001-001-800-227-6701  
Pro informace v **Evropě** volejte: +32 14 57 52 11

Telefonní číslo pro naléhavé případy, **Evropa**: +32 14 57 52 99  
Telefonní číslo pro naléhavé případy, **USA**: 201-796-7100

Telefonní číslo **CHEMTREC, USA**: 800-424-9300  
Telefonní číslo **CHEMTREC, Evropa**: 703-527-3887

## Oddíl 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008

Fyzikální nebezpečnost

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Chloro[(R)-(+)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl](p-cymene) ruthenium (II) chloride

Datum revize 02-V-2025

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

## Nebezpečnost pro zdraví

|                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| Akutní orální toxicita                                    | Kategorie 4 (H302) |
| Akutní dermální toxicita                                  | Kategorie 4 (H312) |
| Akutní inhalační toxicita – prach a mlha                  | Kategorie 4 (H332) |
| Žíravost/dráždivost pro kůži                              | Kategorie 2 (H315) |
| Vážné poškození očí / podráždění očí                      | Kategorie 2 (H319) |
| Toxicita pro specifické cílové orgány - (jediná expozice) | Kategorie 3 (H335) |

## Nebezpečnost pro životní prostředí

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## 2.2. Prvky označení



Signální slovo

Varování

### **Standardní věty o nebezpečnosti**

- H319 - Způsobuje vážné podráždění očí
- H315 - Dráždí kůži
- H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest
- H302 + H312 + H332 - Zdraví škodlivý při požití, při styku s kůží nebo při vdechování

### **Pokyny pro bezpečné zacházení**

- P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
- P302 + P352 - PŘI STYKU S KÚŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
- P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů
- P301 + P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře
- P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání
- P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
- P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

## 2.3. Další nebezpečnost

Reaguje s vodou

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## **ODDÍL 3: Složení/informace o složkách**

### 3.1. Látky

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Chloro[(R)-(+)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl](p-cymene) ruthenium (II) chloride

Datum revize 02-V-2025

| Složka                                                                                   | Č. CAS      | Číslo ES  | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalenechloro(p-cymene)ruthenium chloride | 145926-28-9 |           | 95                  | STOT SE 3 (H335)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332) |
| Methanol                                                                                 | 67-56-1     | 200-659-6 | 5                   | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT SE 1 (H370)                         |

| Složka   | Specifické koncentrační limity (SCL)                          | Faktor M | Poznámky ke komponentám |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Methanol | STOT Single Exp. 1 :: >= 10<br>STOT Single Exp. 2 :: 3 - < 10 | -        | -                       |

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Registrační číslo REACH | 01-2119433307-44-0306 |
|-------------------------|-----------------------|

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

### 4.1. Popis první pomoci

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Styk s okem                           | Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Styk s kůží                           | Okamžitě smývejte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Požítí                                | NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Inhalace                              | Přeneste na čerstvý vzduch. Nepoužívejte dýchání z úst do úst, pokud postižená osoba požila či vdechla nebezpečnou látku. Poskytněte umělé dýchání pomocí kapesní masky vybavené jednocestným ventilem, či jiným vhodným dýchacím zařízením užívaným ve zdravotnictví. Vyhledejte lékařskou pomoc. Dojde-li k zástavě dýchací činnosti, poskytněte umělé dýchání. |
| Ochrana osoby provádějící první pomoc | Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění.                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Informace nejsou k dispozici.

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Informace pro lékaře | Symptomaticky ošetřete. |
|----------------------|-------------------------|

## ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

### 5.1. Hasiva

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Chloro[(R)-(+)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl](p-cymene) ruthenium (II) chloride

Datum revize 02-V-2025

## Vhodná hasiva

Vodní postřik, oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), práškové hasivo, alkoholu odolné pěny.

## Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů

Informace nejsou k dispozici.

## 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

## Nebezpečné produkty spalování

Oxid uhelnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Plyný chlorovodík.

## 5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj. Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

## Oddíl 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zajistěte přiměřené větrání. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Zamezte tvorbě prachu.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nemělo by být uvolněno do prostředí. Další ekologické informace viz oddíl 12.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Zamezte a umístěte do vhodných nádob k likvidaci. Zamezte tvorbě prachu. Používejte pouze nářadí z nejkřídčího kovu a zařízení do výbušného prostředí.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

## ODDÍL 7: Zacházení a skladování

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Zajistěte přiměřené větrání. Používejte pouze v chemické digestori. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Vyvarujte se požití a vdechnutí. Zamezte tvorbě prachu.

#### Hygienická opatření

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce.

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém, chladném a dobře větraném místě. Skladujte v netecné atmosféře. Uchovávejte v chladu.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Chloro[(R)-(+)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl](p-cymene) ruthenium (II) chloride

Datum revize 02-V-2025

## 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

## ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

### 8.1. Kontrolní parametry

#### Expoziční limity

Seznam zdroj (y) **EU** - Směrnice Komise (EU) 2019/1831 ze dne 24. října 2019, kterou se stanoví pátý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 2000/39/ES **CS** - Nařízení vlády 246/2018 ze dne 29.10.2018, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

| Složka   | Evropská unie                                                | Velká Británie                                                                                                  | Francie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Belgie                                                                                                                                 | Španělsko                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methanol | TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | WEL - TWA: 200 ppm<br>TWA; 266 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 250 ppm<br>STEL; 333 mg/m <sup>3</sup> STEL | TWA / VME: 200 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 260 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1000 ppm. restrictive limit: this value is not set by regulation and comes from a circular published by the Ministry of Labor.<br>STEL / VLCT: 1300 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit: this value is not set by regulation and comes from a circular published by the Ministry of Labor.<br>Peau | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 250 ppm 15 minuten<br>STEL: 333 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | TWA / VLA-ED: 200 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 266 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Složka   | Itálie                                                                                                              | Německo                                                           | Portugalsko                                                                                    | Nizozemí                                                         | Finsko                                                                                                                                                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methanol | TWA: 200 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>Pelle | 100 ppm TWA MAK;<br>130 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>MAKSkin absorber | STEL: 250 ppm 15 minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 133 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 200 ppm 8 tunteina<br>TWA: 270 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 250 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 330 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Složka   | Rakousko                                                                                                                                                      | Dánsko                                                                                                                                    | Švýcarsko                                                                                                                                         | Polsko                                                                            | Norsko                                                                                                                                                                          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methanol | Haut<br>MAK-KZGW: 800 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 1040 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 400 ppm 15 minutter<br>STEL: 520 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 520 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 130 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 162.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated<br>Hud |

| Složka   | Bulharsko                                                     | Chorvatsko                                                                     | Irsko                                                                                                                        | Kypr                                                                                  | Česká republika                                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methanol | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 200 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 600 ppm 15 min<br>STEL: 780 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup> |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Chloro[(R)-(+)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl](p-cymene) ruthenium (II) chloride

Datum revize 02-V-2025

| Složka   | Estonsko                                                                                                                                               | Gibraltar                                                             | Řecko                                                                                                                                   | Maďarsko                                                                                                       | Island                                                                                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methanol | Nahk<br>TWA: 200 ppm 8 tundides.<br>TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 250 ppm 15 minutites.<br>STEL: 350 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 325 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>TWA: 200 ppm 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztül felszívódás | TWA: 200 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 520 mg/m <sup>3</sup> |

| Složka   | Lotyšsko                                                                              | Litva                                                       | Lucembursko                                                                                                          | Malta                                                                                            | Rumunsko                                                                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Methanol | skin - potential for cutaneous exposure<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm IPRD<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 ore<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Složka   | Rusko                                                                       | Slovenská republika                                                              | Slovinsko                                                                                                                               | Švédsko                                                                                                                                                                   | Turecko                                                          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Methanol | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 1250<br>Skin notation<br>MAC: 15 mg/m <sup>3</sup> | Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 800 ppm 15 minutah<br>STEL: 1040 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Indicative STEL: 250 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 350 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 200 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 200 ppm 8 saat<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Biologické limitní hodnoty

Seznam zdroj (y)

| Složka   | Evropská unie | Velká Británie | Francie                      | Španělsko                            | Německo                                                                                                                                     |
|----------|---------------|----------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methanol |               |                | Methanol: urine end of shift | Methanol: 15 mg/L urine end of shift | Methanol: 15 mg/L urine (end of shift )<br>Methanol: 15 mg/L urine (for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts ) |

| Složka   | Itálie | Finsko | Dánsko | Bulharsko | Rumunsko                            |
|----------|--------|--------|--------|-----------|-------------------------------------|
| Methanol |        |        |        |           | Methanol: 6 mg/L urine end of shift |

| Složka   | Gibraltar | Lotyšsko | Slovenská republika                                                                                                           | Lucembursko | Turecko |
|----------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Methanol |           |          | Methanol: 30 mg/L urine end of exposure or work shift<br>Methanol: 30 mg/L urine after all work shifts for long-term exposure |             |         |

## Metody sledování

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: Ověřování na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)

Viz tabulka hodnot

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Chloro[(R)-(+)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl](p-cymene) ruthenium (II) chloride

Datum revize 02-V-2025

| Component                 | Akutní účinky místní (Koni) | Akutní účinky systémová (Koni) | Chronické účinky místní (Koni) | Chronické účinky systémová (Koni) |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Methanol<br>67-56-1 ( 5 ) |                             | DNEL = 20mg/kg<br>bw/day       |                                | DNEL = 20mg/kg<br>bw/day          |

| Component                 | Akutní účinky místní (Vdechnutí) | Akutní účinky systémová (Vdechnutí) | Chronické účinky místní (Vdechnutí) | Chronické účinky systémová (Vdechnutí) |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Methanol<br>67-56-1 ( 5 ) | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>      | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>         | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>         | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>            |

## Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

Viz hodnoty pod.

| Component                 | Sladká voda     | Sladká voda sedimentu         | Voda přerušovaný | Mikroorganismy v čističce odpadních vod | Půda (zemědělství)         |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Methanol<br>67-56-1 ( 5 ) | PNEC = 20.8mg/L | PNEC = 77mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 1540mg/L  | PNEC = 100mg/L                          | PNEC = 100mg/kg<br>soil dw |

| Component                 | Mořská voda     | Mořská voda sedimentu          | Mořská voda přerušovaný | Potravinový řetězec | Vzduch |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|--------|
| Methanol<br>67-56-1 ( 5 ) | PNEC = 2.08mg/L | PNEC = 7.7mg/kg<br>sediment dw |                         |                     |        |

## 8.2. Omezování expozice

### Technická opatření

Používejte pouze v chemické digestori. Zajistěte, aby v blízkosti pracovních lokalit byly stanice pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

### Prostředky osobní ochrany

**Ochrana očí** Ochranné brýle (Norma EU - EN 166)

**Ochrana rukou** Ochranné rukavice

| Materiál rukavic                                  | Doba průniku           | Tloušťka rukavic | Norma EU | Rukavice komentáře    |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------|-----------------------|
| Nitrilkaučuk<br>Neopren<br>Přírodní kaučuk<br>PVC | Viz doporučení výrobce | -                | EN 374   | (minimální požadavek) |

**Ochrana kůže a těla** Noste příslušné ochranné rukavice a oblečení pro zabránění vystavení kůže.

Zkontrolujte rukavice před použitím

Dodržte laskavě pokyny dodavatele rukavic, týkající se propustnosti a doby průniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatelská citlivost, např. senzibilizace účinky

Vezměte rovněž v úvahu specifické místní podmínky, za kterých je produkt používán, jako je nebezpečné ozezení, abraze a dlouhá doba styku

Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

**Ochrana dýchacích cest** Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory.  
Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správně nasazeny, náležitě používány a

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Chloro[(R)-(+)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl](p-cymene) ruthenium (II) chloride

Datum revize 02-V-2025

udržovány

## Rozsáhlé / nouzové použití

Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pocítovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136.  
**Doporučený typ filtru:** Filtr pro zachyt pevných částic v souladu s EN 143

## Malého rozsahu / Laboratorní použití

Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pocítovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001  
**Doporučená polomaska:** - Částic filtrace: EN149: 2001  
Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna

## Omezování expozice životního prostředí

Informace nejsou k dispozici.

## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                         |                                |                                       |
|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Skupenství                              | Pevné                          |                                       |
| Vzhled                                  | Žlutý                          |                                       |
| Zápach                                  | Informace nejsou k dispozici   |                                       |
| Prahová hodnota zápachu                 | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Bod tání/rozmezí bodu tání              | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Teplota měknutí                         | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Bod varu/rozmezí bodu varu              | Informace nejsou k dispozici   |                                       |
| Hořlavost (Kapalina)                    | Nelze aplikovat                | Pevné                                 |
| Hořlavost (pevné látky, plyny)          | Informace nejsou k dispozici   |                                       |
| Meze výbušnosti                         | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Bod vzplanutí                           | Informace nejsou k dispozici   | Metoda - Informace nejsou k dispozici |
| Teplota samovznícení                    | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Teplota rozkladu                        | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| pH                                      | Informace nejsou k dispozici   |                                       |
| Viskozita                               | Nelze aplikovat                | Pevné                                 |
| Rozpustnost ve vodě                     | hydrolyzuje                    |                                       |
| Rozpustnost v jiných rozpouštědlech     | Informace nejsou k dispozici   |                                       |
| Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                |                                       |
| Složka                                  | log Pow                        |                                       |
| Methanol                                | -0.74                          |                                       |
| Tlak par                                | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Hustota / Měrná hmotnost                | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Objemová hustota                        | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Hustota par                             | Nelze aplikovat                | Pevné                                 |
| Charakteristicky částic                 | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |

### 9.2. Další informace

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Molekulový vzorec    | C54 H46 Cl2 P2 Ru       |
| Molekulární hmotnost | 928.88                  |
| Rychlost vypařování  | Nelze aplikovat - Pevné |

## ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

### 10.1. Reaktivita

Podle dodaných informací žádné známé



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Chloro[(R)-(+)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl](p-cymene) ruthenium (II) chloride

Datum revize 02-V-2025

## 10.2. Chemická stabilita

Citlivý na vlhkost. Citlivý na vzduch.

## 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Nebezpečná polymerace  
Nebezpečné reakce

Nedochází k nebezpečné polymeraci.  
Při běžném zpracování žádné.

## 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Neslučitelné produkty. Nadměrné teplo. Zamezte tvorbě prachu. Pusobení vlhkého vzduchu nebo vody. Expozice vzduchu.

## 10.5. Neslučitelné materiály

Silná oxidační činidla.

## 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhelnatý (CO). Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>). Plynný chlorovodík.

## ODDÍL 11: Toxikologické informace

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Informace o výrobku

##### a) akutní toxicita;

|          |             |
|----------|-------------|
| Orální   | Kategorie 4 |
| Dermální | Kategorie 4 |
| Inhalace | Kategorie 4 |

| Složka   | LD50 orálně                    | LD50 dermálně                 | LC50 Inhalace                 |
|----------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Methanol | LD50 = 1187 – 2769 mg/kg (Rat) | LD50 = 17100 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 128.2 mg/L ( Rat ) 4 h |

b) žiravost/ dráždivost pro kůži; Kategorie 2

c) vážné poškození očí/podráždění očí; Kategorie 2

##### d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Respirační | K dispozici nejsou žádné údaje |
| Kůže       | K dispozici nejsou žádné údaje |

| Component                 | Zkušební metoda                                                        | Druh zkoušky | Výsledky studie     |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| Methanol<br>67-56-1 ( 5 ) | Směrnice OECD 406 pro testování<br>Guinea Pig Maximisation Test (GPMT) | morče        | non-senzibilizující |

e) mutagenita v zárodečných buňkách; K dispozici nejsou žádné údaje

f) karcinogenita; K dispozici nejsou žádné údaje

V tomto produktu nejsou žádné známé karcinogenní chemické látky

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Chloro[(R)-(+)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl](p-cymene) ruthenium (II) chloride

Datum revize 02-V-2025

g) toxicita pro reprodukci; K dispozici nejsou žádné údaje

| Component                 | Zkušební metoda                 | Druh zkoušky / trvání           | Výsledky studie           |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Methanol<br>67-56-1 ( 5 ) | Směrnice OECD 416 pro testování | Potkan / Inhalace<br>2 generace | NOAEC =<br>1.3 mg/l (air) |

h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice;

Kategorie 3

Výsledky / Cílové orgány

Dýchací systém, Oční nerv, Centrální nervová soustava (CNS).

i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;

K dispozici nejsou žádné údaje

Cílové orgány

Informace nejsou k dispozici.

j) nebezpečí při vdechnutí;

Nelze aplikovat  
Pevné

Jiné nepříznivé účinky

Toxikologické vlastnosti nebyly plně zkoumány.

Symptomy / Účinky,  
akutní a opožděné

Informace nejsou k dispozici.

## 11.2. Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení  
činnosti endokrinního systému

Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

## ODDÍL 12: Ekologické informace

### 12.1. Toxicita

Ekotoxické účinky

Reaguje s vodou, aby žádná Údaje o ekologické toxicitě pro látku k dispozici.

| Složka   | Sladkovodní ryby                           | vodní blecha          | Sladkovodní rasy |
|----------|--------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Methanol | Pimephales promelas: LC50 > 10000 mg/L 96h | EC50 > 10000 mg/L 24h |                  |

| Složka   | Microtox                                                                        | Faktor M |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Methanol | EC50 = 39000 mg/L 25 min<br>EC50 = 40000 mg/L 15 min<br>EC50 = 43000 mg/L 5 min |          |

### 12.2. Perzistence a rozložitelnost

Perzistence

Informace nejsou k dispozici

Rozložitelnost

Perzistence je nepravděpodobná, Podle dodaných informací.

Při kontaktu s vodou se rozkládá.

| Component                 | Rozložitelnost                 |
|---------------------------|--------------------------------|
| Methanol<br>67-56-1 ( 5 ) | DT50 ~ 17.2d<br>>94% after 20d |

Degradace v čistírně odpadních vod Při kontaktu s vodou se rozkládá.

### 12.3. Bioakumulační potenciál

Výrobek není vzhledem k reakci s vodou bioakumulativní

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Chloro[(R)-(+)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl](p-cymene) ruthenium (II) chloride

Datum revize 02-V-2025

| Složka   | log Pow | Biokoncentrační faktor (BCF) |
|----------|---------|------------------------------|
| Methanol | -0.74   | <10 dimensionless            |

## 12.4. Mobilita v půdě

hydrolyzuje . Není pravděpodobná mobilita v daném prostředí.

## 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Reaguje s vodou.

## 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

**Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz** Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## 12.7. Jiné nepříznivé účinky

**Perzistentní organické znečišťující látky** Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

**Schopnost odbourávat ozon** Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

## ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

### 13.1. Metody nakládání s odpady

**Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů** Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

**Znečištěný obal** Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů.

**Evropský katalog odpadů** V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.

**Další informace** Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Nevylévejte do kanalizace.

## ODDÍL 14: Informace pro přepravu

### IMDG/IMO

Nepodléhající nařízení

#### 14.1. UN číslo

#### 14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

#### 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

#### 14.4. Obalová skupina

### ADR

Nepodléhající nařízení

#### 14.1. UN číslo

#### 14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

#### 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Chloro[(R)-(+)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl](p-cymene) ruthenium (II) chloride

Datum revize 02-V-2025

## 14.4. Obalová skupina

IATA

Nepodléhající nařízení

### 14.1. UN číslo

### 14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

### 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

### 14.4. Obalová skupina

### 14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

Žádné zjištěná rizika

### 14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

### 14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Nedá se použít, balené zboží

## ODDÍL 15: Informace o předpisech

### 15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

#### Mezinárodní seznamy

Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrálie (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Složka                                                                                   | Č. CAS      | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| (R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalenechloro(p-cymene)ruthenium chloride | 145926-28-9 | -         | -      | -   | -     | -    | -        | -    | -    |
| Methanol                                                                                 | 67-56-1     | 200-659-6 | -      | -   | X     | X    | KE-23193 | X    | X    |

| Složka                                                                                   | Č. CAS      | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| (R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalenechloro(p-cymene)ruthenium chloride | 145926-28-9 | -    | -                                             | -   | -    | -    | -     | -     |
| Methanol                                                                                 | 67-56-1     | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedeno v seznamu '-' - Not **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Listed

### Povolení/omezení podle EU REACH

| Složka                                                                                   | Č. CAS      | REACH (1907/2006) - Příloha XVI - látek podléhajících povolení | REACH (1907/2006) - příloha XVII - Omezování o některých nebezpečných látek | Nařízení REACH (ES 1907/2006) článek 59 – Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalenechloro(p-cymene)ruthenium chloride | 145926-28-9 | -                                                              | -                                                                           | -                                                                                                        |
| Methanol                                                                                 | 67-56-1     | -                                                              | Use restricted. See entry 69. (see link for restriction details)            | -                                                                                                        |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Chloro[(R)-(+)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl](p-cymene) ruthenium (II) chloride

Datum revize 02-V-2025

|  |  |  |                                                                     |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details) |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------|--|

## Odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Složka                                                                                   | Č. CAS      | Seveso III směrnice (2012/18/EU) - kvalifikační množství pro závažné havárie oznámení | Směrnice Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikační množství pro požadavky bezpečnostní zpráva |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| (R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalenechloro(p-cymene)ruthenium chloride | 145926-28-9 | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |
| Methanol                                                                                 | 67-56-1     | 500 tonne                                                                             | 5000 tonne                                                                                 |

## Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

Nelze aplikovat

## Obsahuje složku (složky), které splňují „definici“ per & polyfluoralkylové látky (PFAS)?

Nelze aplikovat

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .

Vezměte v potaz směrnici 2000/39/ES o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti

## Národní předpisy

### Klasifikace WGK

Viz tabulka hodnot

| Složka   | Německo Klasifikace vod (AwSV) | Německo - TA-Luft Class                              |
|----------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Methanol | WGK 2                          | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Složka   | Francie - INRS (tabulky nemocí z povolání)           |
|----------|------------------------------------------------------|
| Methanol | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                 | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methanol<br>67-56-1 ( 5 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / Zpráva (CSA / CSR) nebyla provedena

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Chloro[(R)-(+)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl](p-cymene) ruthenium (II) chloride

Datum revize 02-V-2025

## ODDÍL 16: Další informace

### Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3

H225 - Vyroce hořlavá kapalina a páry  
H301 - Toxický při požití  
H302 - Zdraví škodlivý při požití  
H311 - Toxický při styku s kůží  
H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží  
H315 - Dráždí kůži  
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí  
H331 - Toxický při vdechování  
H332 - Zdraví škodlivý při vdechování  
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest  
H370 - Způsobuje poškození orgánů

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

**PICCS** - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

**KECL** - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

**WEL** - Pracoviště expoziční limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)

**DNEL** - Odvozená hladina bez účinku

**RPE** - Respirační ochranné pomůcky

**LC50** - Letální Koncentrace 50%

**NOEC** - Koncentrace bez pozorovaného účinku

**PBT** - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b)

Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))

**DSL/NDL** - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

**AICS** - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský seznam chemikálií

**TWA** - Časově vážený průměr

**IARC** - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

**LD50** - Letální Dávka 50%

**EC50** - Efektivní Koncentrace 50%

**POW** - Rozdělovací koeficient oktanol-voda

**vPvB** - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

**ADR** - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

**BCF** - Biokoncentrační faktor (BCF)

### Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

**ATE** - Odhad akutní toxicity

**VOC** - (těkavá organická látka)

### Pokyny pro školení

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.

První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

### Přípraven (kým)

Den přípravy

Datum revize

Souhrn revizí

Oddělení bezpečnosti produktu Tel. ++049(0)7275 988687-0

13-IV-2010

02-V-2025

Nelze aplikovat.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Chloro[(R)-(+)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl](p-cymene) ruthenium (II) chloride

Datum revize 02-V-2025

---

**Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

## Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

**Konec bezpečnostního listu**